Diego De Pablo



Ingeniero de Software | Backend, Datos e IA Aplicada

diegodepablo.programa@gmail.com · Málaga, España
linkedin.com/in/diego-de-pablo · diegodepablo.is-a.dev

Perfil Profesional

Ingeniero de software y graduado en Bioinformática centrado en desarrollo backend, ingeniería de datos e IA aplicada. Experiencia construyendo servicios web modulares, pipelines de datos concurrentes y motores de búsqueda semántica con integración de modelos. Graduado con honores académicos y actualmente cursando el Máster Universitario en Ingeniería Informática.

Experiencia Profesional

Software Engineer, Khaos Research — **Sept 2025 – Actualidad**

- Desarrollé servicios backend y módulos de integración para el proyecto europeo **SEDIA**, implementando especificaciones de espacios de datos federados e interoperables (Gaia-X).
- Diseñé e integré un motor de búsqueda híbrida combinando recuperación vectorial en **Qdrant** y búsqueda léxica BM25 en **Elasticsearch**, estructurado mediante agentes validados con **Pydantic AI**.
- Implementé el pipeline concurrente **MetaDataXtract** para la ingesta y extracción de metadatos en +30 formatos científicos, verificación de integridad SHA-256 y consulta automatizada a la API de VirusTotal para análisis de seguridad.

Desarrollador Full-Stack, mSurgery — **Marzo 2025 – Julio 2025**

- Implementé la migración del frontend hacia **Svelte 5** adoptando runes, desacoplando la gestión del estado para optimizar la reactividad del visor quirúrgico 3D.
- Desarrollé interfaces interactivas para la plataforma médica **SMOTTS**, integrando telemetría de gemelos digitales en tiempo real para simulación de procedimientos.
- Realicé demostraciones técnicas de la plataforma en inglés ante inversores internacionales y comités evaluadores en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Ingeniero de Software Júnior, T&B Company Group — **Junio 2021 – Diciembre 2021**

- Refactoricé módulos heredados en **Java** y **Angular** hacia arquitecturas desacopladas, resolviendo fallos en producción y mejorando la mantenibilidad del código.
- Diseñé contratos de interfaz estandarizados con **OpenAPI/Swagger** y documenté microservicios REST para agilizar la integración entre equipos.

Proyectos Técnicos Seleccionados

MetaDataSearch: Buscador Semántico con IA

Stack: Next.js, FastAPI, Qdrant, Elasticsearch, Pydantic AI, Docker

- Sistema de búsqueda híbrida para catálogos científicos: combina vectorización densa y léxica, generando filtros semánticos estructurados a partir de consultas en lenguaje natural.

Pulsera IoT de Telemonitorización Biomédica (TFG)

Stack: C++, FreeRTOS, ESP32, MAX30102, MPU-6050, MQTT, FastAPI, TimescaleDB

- Prototipo end-to-end de telemonitorización: firmware en ESP32 para adquisición de constantes vitales por PPG (pulso y SpO2) y detección de caídas con acelerometría, sincronización vía MQTT y panel clínico web. **Calificación 10/10 y Matrícula de Honor**.

TITAN Workflow: Asistente de Flujos Científicos

Stack: FastAPI, Pydantic AI, LangChain, Docker, LLM

- Servicio de composición de flujos científicos asistido por IA: valida dependencias de datos y esquemas de entrada/salida mediante contratos estrictos en Pydantic AI previo a su planificación.

Formación Académica

Grado en Ingeniería de la Salud (Mención Bioinformática) | *Universidad de Málaga* — **2021 – 2025**

- Matrículas de Honor en asignaturas clave: **Fundamentos de Programación**, **Sistemas Inteligentes** y **Proyectos de Bioinformática**.
- Trabajo Fin de Grado (TFG) en IoT y Telemedicina calificado con **10/10 y Matrícula de Honor**.

Máster Universitario en Ingeniería Informática | *Universidad de Málaga* — **2025 – Actualidad**

- Formación avanzada en sistemas distribuidos, arquitecturas de datos e inteligencia artificial aplicada.

Competencias Técnicas e Idiomas

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C++, SQL, Java, Bash, R.

Backend y Datos: FastAPI, PostgreSQL, Elasticsearch, TimescaleDB, Qdrant (Vector DB), REST APIs, OpenAPI/Swagger.

IA y Aprendizaje Automático: Pydantic AI, LangChain, LLMs / Embeddings, PyTorch (académico y proyectos).

DevOps, Sistemas y Web: Docker, Kubernetes, Argo CD, CI/CD (GitHub Actions), Linux, FreeRTOS (ESP32), React, Svelte 5.

Idiomas: Español (Nativo) · **Inglés** (B2 Profesional / demostraciones técnicas internacionales).